



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

TOOL COLABORATIV SEMI-AUTOMAT DE ADNOTARE

LUCRARE DE LICENȚĂ

Absolvent: **Victor-Andrei GRIGORAȘ**

Coordonator **SL. Dr. Ing. Mircea-Paul MUREȘAN**
științific:

2026



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

DECAN,
Prof. dr. ing. Vlad MUREȘAN

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Prof. dr. ing. Rodica POTOLEA

Absolvent: **Victor-Andrei GRIGORAȘ**

TOOL COLABORATIV SEMI-AUTOMAT DE ADNOTARE

1. **Enunțul temei:** *Dezvoltarea unui instrument de adnotare vizuală semi-automat, asistat de Inteligență Artificială, cu capabilități de lucru colaborativ, pentru eficientizarea procesului de etichetare și reducerea timpului și a efortului.*
2. **Conținutul lucrării:** *Pagina de prezentare, introducere, obiectivele lucrării, studiu bibliografic, analiză și fundamentare teoretică, proiectare de detaliu și implementare, testare și validare, manual de instalare și utilizare, concluzii, bibliografie și anexe.*
3. **Locul documentării:** Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul Calculatoare
4. **Consultanți:**
5. **Data emiterii temei:** 1 Octombrie 2025
6. **Data predării:** 10 Iulie 2026

Absolvent: _____

Coordonator științific: _____



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

**Declarație pe propria răspundere privind
autenticitatea lucrării de licență**

Subsemnatul(a) _____, _____ legitimat(ă) cu

_____ seria _____ nr. _____
(conform copiei anexate prezentei declarații, copie sem-
nată și certificată "conform cu originalul"), autorul lucrării

elaborată în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de licență la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Programul de studiu _____ din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, sesiunea _____ a anului universitar _____, declar pe proprie răspundere, că această lucrare este rezultatul propriei activități intelectuale, pe baza cercetărilor mele și pe baza informațiilor obținute din surse care au fost citate, în textul lucrării și în bibliografie.

Declar, că această lucrare nu conține porțiuni plagiate, iar sursele bibliografice au fost folosite cu respectarea legislației române și a convențiilor internaționale privind drepturile de autor.

Declar, de asemenea, că această lucrare nu a mai fost prezentată în fața unei alte comisii de examen de licență.

În cazul constatării ulterioare a unor declarații false, voi suporta sancțiunile administra- tive, respectiv, *anularea examenului de licență*. Sunt de acord ca, pe tot parcursul vieții, în cazul în care este necesar și se va dori verificarea autenticității lucrării mele să fiu identificat și verificat în baza datelor declarate de mine și conform copiei documentului de identitate menționat mai sus.

Data

Nume, Prenume

Semnătura

Instrucțiuni generale.

De citit înainte (această pagină se va elimina din versiunea finală):

1. Cele trei pagini anterioare (foaie de capăt, foaie sumar, declarație) se vor lista pe foi separate (nu față-verso), fiind incluse în lucrarea listată. Foaia de sumar (a doua) necesită semnătura absolventului, respectiv a coordonatorului. Pe declarație se trece data când se predă lucrarea la secretarii de comisie.
2. Pe foaia de capăt, se va trece corect titulatura cadrului didactic îndrumător, în engleză (consultați pagina de unde ați descărcat acest document pentru lista cadrelor didactice cu titlaturile lor).
3. Fiecare capitol începe pe pagină nouă.
4. Marginile paginilor nu se modifică.
5. Respectați restul instrucțiunilor din fiecare capitol.
6. Am inclus pachetul `hyperref` pentru a genera legături de navigare atât în document cât și la link-uri de web. Pentru listarea pe hârtie a fișierului pdf de comentarii linia care conține `%\hypersetup{hidelinks}` aflată în partea de început a fișierului principal `thesis_rom.tex`.

Cuprins

Capitolul 1	Introducere	1
1.1	Context și motivație	1
1.2	Domeniul și delimitarea temei	1
1.3	Soluția propusă și contribuții	2
1.4	Arhitectură colaborativă	2
Capitolul 2	Obiectivele proiectului	3
Capitolul 3	Studiu bibliografic	4
Capitolul 4	Analiză și fundamentare teoretică	5
4.1	Nume de secțiune	5
4.1.1	Nume de subsecțiune	5
Capitolul 5	Proiectare de detaliu și implementare	7
Capitolul 6	Testare și validare	8
Capitolul 7	Manual de instalare și utilizare	9
Capitolul 8	Concluzii	10
	Bibliografie	11
Anexa A	Secțiuni relevante din cod	12
Anexa B	Alte informații relevante (demonstrații etc.)	13
Anexa C	Lucrări publicate (dacă există)	14

Capitolul 1. Introducere

1.1. Context și motivație

În ultimii ani, aplicațiile de viziune artificială au devenit uzuale în industrie și cercetare, iar calitatea lor depinde direct de seturile de date etichetate. Procesul de adnotare vizuală implică trasarea manuală a obiectelor în imagini, fie prin dreptunghiuri de încadrare, fie prin poligoane sau măști. Pentru seturi mari de date, această muncă este consumatoare de timp și necesită atenție constantă pentru a menține consistența între adnotări. În practică, multe proiecte întârzie sau cresc în cost tocmai din cauza efortului de etichetare.

Motivația lucrării pornește din nevoia de a reduce timpul și efortul necesare adnotării, fără a pierde controlul uman asupra rezultatului final. O abordare semi-automată, în care un model de inteligență artificială propune contururi sau măști, poate accelera semnificativ procesul. Utilizatorul rămâne totuși responsabil de validare și corectare, ceea ce păstrează calitatea datelor. În plus, exportul adnotărilor în formate standard ajută la integrarea rapidă a datelor în fluxuri de antrenare.

Un alt aspect important este colaborarea între mai mulți utilizatori. În proiectele reale, adnotarea se face de obicei în echipă, iar lipsa sincronizării duce la duplicarea muncii și la inconsistențe. Printr-un mecanism de lucru colaborativ, cu actualizări în timp real și gestionarea sesiunilor, echipa poate lucra pe același proiect în mod coordonat. Astfel, se obține un proces mai rapid, mai controlat și mai ușor de urmărit.

1.2. Domeniul și delimitarea temei

Lucrarea se încadrează în domeniul adnotării vizuale pentru date de tip imagine, cu accent pe segmentare și detecție de obiecte. Sunt vizate adnotări realizate prin dreptunghiuri, poligoane și măști, deoarece acestea acoperă cele mai folosite reprezentări în seturile de date moderne.

Domeniul ales include și administrarea etichetelor și a adnotărilor, astfel încât acestea să poată fi organizate și verificate ușor.

Datele rezultate sunt salvate într-un format intern și pot fi exportate în formate standard, precum COCO (Common Objects in Context) și YOLO (You Only Look Once). Astfel, seturile de date pot fi folosite ușor în fluxuri de antrenare, fără pași suplimentari de conversie. Structura de export este gândită pentru a păstra separarea între tipurile de adnotări și pentru a face reutilizarea cât mai simplă.

Tema este delimitată la un instrument desktop de adnotare, care integrează metode semi-automate prin apelarea unor modele externe. Modelul nu este antrenat în cadrul lucrării, ci este folosit ca suport pentru propunerea conturilor. Pentru segmentare asistată este folosit un model de tip Mask2Former, iar pentru detecție și segmentare completă se folosește un model de tip YOLOE.

Nu sunt urmărite subiecte precum optimizarea arhitecturilor de rețele neuronale, compararea extensivă a modelelor sau dezvoltarea unui serviciu cloud pentru adnotare. Accentul este pe realizarea unui instrument practic, ușor de folosit, local, care reduce efortul de etichetare și permite colaborarea eficientă între membri ai aceleiași echipe.

1.3. Soluția propusă și contribuții

Soluția propusă este o aplicație desktop dezvoltată în PyQt6, care oferă un flux de lucru complet pentru adnotarea imaginilor. Utilizatorul poate deschide un folder de imagini, alege rapid fișierele din listă și edita adnotările direct pe canvas. Interfața este organizată în panouri funcționale, astfel încât instrumentele de adnotare, lista de elemente și proprietățile acestora să fie accesibile fără a întrerupe procesul de lucru.

Canvasul este componenta centrală a interfeței. Acesta permite zoom și pan, desenarea de dreptunghiuri, poligoane sau măști, precum și selecția și modificarea elementelor existente. În plus, sunt disponibile ajustări vizuale ale imaginii pentru a crește claritatea în zonele dificil de adnotat. Acest mod de lucru ajută la păstrarea preciziei și reduce efortul în sarcinile repetitive.

Gestionarea adnotărilor se face printr-un manager central, care păstrează toate elementele asociate imaginii curente și oferă operații de adăugare, modificare sau ștergere. Managerul emite notificări către interfață atunci când apar schimbări, ceea ce asigură sincronizarea dintre starea internă și elementele afișate. Fiecare adnotare are un identificator propriu, fapt util pentru editare, export și colaborare.

Aplicația include facilități de tip *quality of life*, menite să reducă erorile și timpul pierdut. La închiderea aplicației sau la schimbarea imaginii, utilizatorul este întrebat dacă dorește să salveze modificările. În plus, aplicația include chat în timp real și suport de tip chatbot local pentru asistență.

Componenta de inteligență artificială este integrată prin AutoSeg și AutoMask, care rulează modele externe ca subprocessuri asincrone. Rezultatele sunt transformate în adnotări editabile, iar utilizatorul le poate corecta imediat. Astfel, aplicația combină propunerea automată cu controlul manual, obținând un echilibru între viteză și acuratețe.

Contribuțiile principale constau în integrarea unui flux complet de adnotare cu suport pentru segmentare semi-automată, organizarea clară a interfeței și mecanismele de sincronizare în colaborare. Rezultatul este un instrument practic, adaptat nevoilor de etichetare din proiecte reale.

1.4. Arhitectură colaborativă

Backend-ul aplicației este separat pe servicii dedicate pentru autentificare, chat și colaborare pe adnotări. Un reverse proxy direcționează cererile către serviciul corespunzător, iar mesageria facilitează schimbul de informații între module. Această separare permite dezvoltarea și testarea componentelor în mod independent, păstrând totuși un flux unitar pentru utilizator.

Sincronizarea se bazează pe două tipuri de comunicație. Prin REST, clientul listează sesiunile, obține un snapshot al stării curente și poate încărca sau descărca imagini temporare. Prin WebSocket, clienții primesc evenimente în timp real, precum crearea, actualizarea sau ștergerea adnotărilor. Când o imagine este actualizată într-o sesiune, ceilalți utilizatori primesc un eveniment de tip „image available” și sincronizează automat datele.

Modelul de colaborare este centrat pe sesiuni, fiecare sesiune având o stare curentă și o versiune a adnotărilor. Astfel, modificările sunt propagate rapid, iar utilizatorii văd același conținut fără conflicte majore. Autentificarea prin JWT limitează accesul doar la utilizatorii autorizați, iar token-ul este salvat local pentru a evita relogarea repetată.

Capitolul 2. Obiectivele proiectului

Se va întinde pe 2-3 pagini.

În acest capitol se prezintă tema propriu-zisă (sub forma unei teme de proiectare sau cercetare, formulată exact, cu obiective clare și eventuale figuri explicative).

Capitolul 3. Studiu bibliografic

Acest capitol se va extinde pe de la 3 la 10 pagini.

Documentarea bibliografică are ca obiectiv prezentarea stadiului actual al domeniului sau sub-domeniului în care se situează tema. În redactarea acestui capitol (în general a întregului document) se va ține cont de cunoștințele acumulate la disciplinele dedicate din semestrul 2, anul 4 (Metodologia Întocmirii Proiectelor, etc.), precum și la celelalte discipline relevante temei abordate.

Referințele se scriu în secțiunea Bibliografie.

Formatul referințelor trebuie să fie de tipul IEEE sau asemănător.

Introducerea și formatarea referințelor în bibliografie, respectiv citarea în text, se pot face manual sau folosind instrumentele de lucru menționate în ultimele paragrafe din acest capitol.

Recomandăm gestiunea referințelor folosind JabRef care se poate descărca de la <https://www.jabref.org/#download>

Forma referințelor bibliografice pe categorii de referințe o puteți găsi aici.

Despre erori comune de formatare ale referințelor din bibliotecile online puteți citi aici

În capitolul 4 din [1], care tratează valoarea honeypots, Spitzner prezintă avantajele și dezavantajele acestor sisteme.

În secțiunea *Bibliografie* sunt exemple de referințe pentru articol la conferințe sau seminarii [2], articol în jurnal [3], sau cărți [4].

Referințele spre aplicații sau resurse online (pagini de internet) trebuie să includă cel puțin o denumire sugestivă pe lângă link-ul propriu-zis [5], plus alte informații dacă sunt disponibile (autori, an, etc.). Referințele care prezintă doar link spre resursa online se vor plasa în subsolul paginii unde sunt referite. Citarea referințelor în text este obligatorie, vezi exemplul de mai jos (în funcție de tema proiectului se poate varia modul de prezentare a metodei/aplicației).

În [3] autorii prezintă un sistem pentru detecția obstacolelor în mișcare folosind stereo viziune și estimarea mișcării proprii. Metoda se bazează pe *...trecerea în revistă a algoritmilor, structurilor de date, funcționalitate, aspecte specifice temei proiectului etc.* Discuție *avantaje - dezavantaje*.

De exemplu: În capitolul numit "Problem-solving" din lucrarea [4] se prezintă ...

Capitolul 4. Analiză și fundamentare teoretică

Împreună cu următoarele 2 capitole trebuie să reprezinte aproximativ 70% din total.

Scopul acestui capitol este de a explica principiile funcționale ale aplicației implementate. Aici se va descrie soluția propusă dintr-un punct de vedere teoretic - explicați și demonstrați proprietățile și valoarea teoretică:

- algoritmi utilizați sau propuși
- protocoale utilizate
- modele abstracte
- explicații/argumentări logice ale soluției alese
- structura logică și funcțională a aplicației.

NU SE FAC referiri la implementarea propriu-zisă.

NU SE PUN descrieri de tehnologii preluate cu copy-paste din alte surse sau lucruri care nu țin strict de proiectul propriu-zis (materiale de umplură).

4.1. Nume de secțiune

4.1.1. Nume de subsecțiune

Fiecare tabel introdus în lucrare este numerotat astfel: Tabel x.y, unde x reprezintă numărul capitolului, iar y numărul tabelului din capitol. Se lasă un rând liber între tabel și paragraful anterior, respectiv posterior (tabelul 4.1).

Tabela 4.1: Rezultate

Case	Method#1	Method#2	Method#3
1	50	837	970
2	47	877	230
3	31	25	415

Fiecare figură introdusă în text este citată (de ex: în figura x.y este prezentată ...) și numerotată. Numerotarea se face astfel Figura x.y unde x reprezintă numărul capitolului iar y numărul figurii în acel capitol. Numerotarea o face automat latex pe baza etichetei (`\label{}`).

Referirea unei figuri se face cu `\ref{}`. De exemplu, referința: figura 4.1.

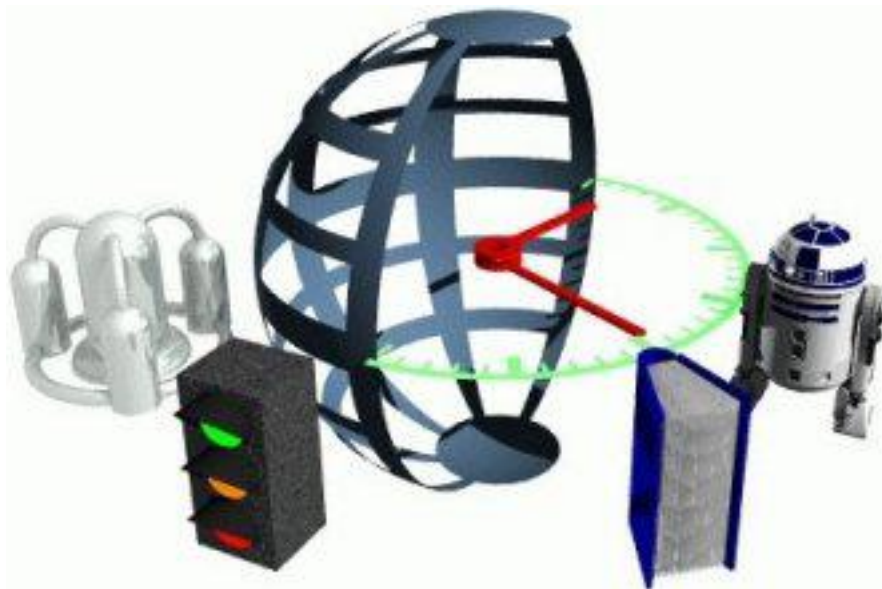


Figura 4.1: Numele figurii

Capitolul 5. Proiectare de detaliu și implementare

Împreună cu capitolul **precedent** și cel **următor** trebuie să reprezinte aproximativ 70% din total.

Scopul acestui capitol este de a documenta aplicația dezvoltată în așa fel încât dezvoltarea și întreținerea ulterioară să fie posibile. Cititorul trebuie să identifice funcțiile principale ale aplicației din ceea ce este scris aici. Capitolul ar trebui să conțină (nu se rezumă neapărat la):

- schema generală a aplicației
- descrierea fiecărei componente implementate, la nivel de modul
- diagrame de clase, clase importante și metode ale claselor importante.
- diagrame de baze de date

Capitolul 6. Testare și validare

Împreună cu cele două capitole **precedente** trebuie să reprezinte aproximativ 70% din total.

Capitolul 7. Manual de instalare și utilizare

În secțiunea de Instalare trebuie să detaliați resursele software și hardware necesare pentru instalarea și rularea aplicației, precum și o descriere pas cu pas a procesului de instalare.

Instalarea aplicației trebuie să fie posibilă pe baza a ceea ce se scrie aici.

În acest capitol trebuie să descrieți cum se utilizează aplicația din punct de vedere al utilizatorului, fără a menționa aspecte tehnice interne.

Folosiți capturi ale ecranului și explicații pas cu pas ale interacțiunii.

Folosind acest manual, o persoană ar trebui să poată utiliza produsul vostru.

[Între 1 și 5 pagini.](#)

Capitolul 8. Concluzii

Între 1 și 2 pagini.

Capitolul ar trebui sa conțină (nu se rezumă neapărat la):

- un rezumat al contribuțiilor voastre
- analiză critică a rezultatelor obținute
- descriere a posibilelor dezvoltări și îmbunătățiri ulterioare

Bibliografie

- [1] W. Strunk, Jr. and E. B. White, *The Elements of Style*, 3rd ed. Macmillan, 1979.
- [2] E. Bellucci, A. Lodder, and J. Zeleznikow, “Integrating artificial intelligence, argumentation and game theory to develop an online dispute resolution environment.” in *16th International Conference on Tools with Artificial Intelligence*, 2004, pp. 749–754.
- [3] G. Antoniou, T. Skylogiannis, A. Bikakis, M. Doerr, and N. Bassiliades, “Dr-brokering: A semantic brokering system.” *Knowledge-Based Systems*, vol. 20, no. 1, pp. 61–72, 2007.
- [4] S. J. Russell, P. Norvig, J. F. Canny, J. M. Malik, and D. D. Edwards, *Artificial intelligence: a modern approach*. Prentice hall Englewood Cliffs, 1995, vol. 2.
- [5] “Ajax Tutorial,” <http://www.tutorialspoint.com/ajax/> [Accessed 2021.03.10]. [Online]. Available: <http://www.tutorialspoint.com/ajax/>.

Anexa A. Secțiuni relevante din cod

```
/** Maps are easy to use in Scala. */
object Maps {
  val colors = Map("red" -> 0xFF0000,
                   "turquoise" -> 0x00FFFF,
                   "black" -> 0x000000,
                   "orange" -> 0xFF8040,
                   "brown" -> 0x804000)

  def main(args: Array[String]) {
    for (name <- args) println(
      colors.get(name) match {
        case Some(code) =>
          name + " has code: " + code
        case None =>
          "Unknown color: " + name
      }
    )
  }
}
```

Anexa B. Alte informații relevante (demonstrații etc.)

Se va elimina dacă nu există

Anexa C. Lucrări publicate (dacă există)

Se va elimina dacă nu există